ストレージファームウェアをアップグレードします

HCI

Dave Bagwell, amitha, Michael Wallis, Ann-Marie Grissino, Aksel Davis
June 21, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/hci/docs/task_hcc_upgrade_storage_firmware.html on July 01, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ストレージファームウェアをアップグレードします 1
NetApp Hybrid Cloud Control UI を使用してストレージファームウェアをアップグレードします 2
NetApp Hybrid Cloud を使用してアップグレードに失敗した場合の動作 制御 6
NetApp Hybrid Cloud Control API を使用してストレージファームウェアをアップグレードします 7

ストレージファームウェアをアップグレードします

Element 12.0 以降および管理サービスバージョン 2.14 以降では、 NetApp Hybrid Cloud Control の UI と REST API を使用して、ストレージノードでファームウェアのみのアップグレードを実行できます。この手順では、 Element ソフトウェアはアップグレードされず、 Element のメジャーリリース以外のバージョンのストレージファームウェアもアップグレードできます。

必要なもの

- * admin 権限 * ：アップグレードを実行する権限がストレージクラスタ管理者に付与されています。
- * システム時間の同期 * ：すべてのノードのシステム時間が同期されており、 NTP がストレージクラスタとノードに対して正しく設定されていることを確認しておきます。各ノードには、ノード Web UI （「 https://[IP address 」： 442 ）に DNS ネームサーバを設定する必要があります。時刻のずれに関連する未解決のクラスタ障害はありません。
- * システムポート * ： NetApp Hybrid Cloud Control をアップグレードに使用している場合は、必要なポートが開いていることを確認しておきます。を参照してください "ネットワークポート" を参照してください。
- * 管理ノード * ： NetApp Hybrid Cloud Control の UI および API では、環境内の管理ノードはバージョン 11.3 を実行しています。
- * 管理サービス * ：管理サービスバンドルを最新バージョンに更新しました。

> Element ソフトウェアバージョン 12.0 を実行している H610S ストレージノードについては、ストレージファームウェアバンドル 2.27 にアップグレードする前に「 D パッチ」「 St-909 」を適用する必要があります。アップグレード前に、ネットアップサポートに問い合わせて D パッチを入手します。を参照してください "ストレージファームウェアバンドル 2.27 リリースノート"。

> ストレージノードのファームウェアをアップグレードする前に、最新の管理サービスバンドルにアップグレードする必要があります。Element ソフトウェアをバージョン 12.2 以降に更新する場合は、管理サービス 2.14.60 以降が必要です。

- * クラスタの健全性 * ：健全性チェックを実行しました。を参照してください "ストレージをアップグレードする前に、 Element ストレージの健全性チェックを実行します"。
- * H610S ノードの BMC を更新 * ： H610S ノードの BMC バージョンをアップグレードしました。を参照してください "リリースノートおよびアップグレード手順"。

> ご使用のハードウェアのファームウェアとドライバのファームウェアの一覧については、を参照してください "こちらの技術情報アーティクル" （ログインが必要です）。

次のいずれかのストレージファームウェアアップグレードオプションを選択します。

- [Use NetApp Hybrid Cloud Control UI to upgrade storage firmware]
- [Use NetApp Hybrid Cloud Control API to upgrade storage firmware]

NetApp Hybrid Cloud Control UI を使用してストレージファームウェアをアップグレードします

NetApp Hybrid Cloud Control の UI を使用して、クラスタ内のストレージノードのファームウェアをアップグレードできます。

必要なもの

- 管理ノードがインターネットに接続されていない場合は、該当する場所からパッケージをダウンロードしておきます。
  - "NetApp HCI ストレージクラスタのストレージファームウェアパッケージ"
  - "Element ソフトウェアを実行する SolidFire ストレージクラスタのストレージファームウェアパッケージ"

NetApp Hybrid Cloud Control を使用してストレージクラスタをアップグレードする際の潜在的な問題とその対処方法については、を参照してください "こちらの技術情報アーティクル"。

アップグレードプロセスは、ストレージノードあたり約 30 分かかります。Element ストレージクラスタをバージョン 2.76 よりも新しいストレージファームウェアにアップグレードする場合、ノードに新しいファームウェアが書き込まれたときのみ、個々のストレージノードがアップグレード中にリブートされます。

手順

1. Web ブラウザを開き、管理ノードの IP アドレスにアクセスします。

```
https://<ManagementNodeIP>
```

2. ストレージクラスタ管理者のクレデンシャルを指定して NetApp Hybrid Cloud Control にログインします。
3. インターフェイスの右上にある * Upgrade * をクリックします。
4. [* Upgrades] ページで、 [* Storage] を選択します。

[* ストレージ *] タブには、インストールの一部であるストレージクラスタが一覧表示されます。NetApp Hybrid Cloud Control からクラスタにアクセスできない場合は、 * Upgrades * ページに表示されません。Element 12.0 以降を実行しているクラスタでは、これらのクラスタの現在のファームウェアバンドルバージョンが表示されます。1 つのクラスタ内のノードでファームウェアバージョンが異なる場合やアップグレードが進むにつれて、「 * Current Firmware Bundle Version * 」列に「 * Multiple * 」と表示されます。複数の * をクリックすると、 * ノード * ページに移動してファームウェアバージョンを比較できます。すべてのクラスタで 12.0 よりも前のバージョンの Element を実行している場合、ファームウェアバンドルのバージョン番号に関する情報は表示されません。この情報は、 * Nodes * ページでも確認できます。を参照してください "インベントリを表示します"。クラスタが最新の状態であり、アップグレードパッケージがない場合は、「 * Element * 」タブと「 * Firmware only * 」タブは表示されません。これらのタブは、アップグレードの実行中は表示されません。[* 要素 *] タブが表示されているが、 [* ファームウェアのみ *] タブが表示されていない場合は、ファームウェアパッケージは利用できません。

5. 次のオプションを選択し、クラスタに該当する一連の手順を実行します。

オプション	手順
管理ノードに外部接続が必要です。	a. アップグレードするクラスタの横にあるドロップダウン矢印をクリックします。 b. [* ファームウェアのみ *] をクリックし、利用可能なアップグレードバージョンから選択します。 c. [* アップグレードの開始 *] をクリックします。 アップグレード中は、アップグレードステータス * が変更され、プロセスのステータスが反映されます。また、アップグレードの一時停止など、実行する操作に応じて変更が加えられたか、またはアップグレードでエラーが返された場合も変更されます。を参照してください [Upgrade status changes]。 アップグレードの実行中は、ページを離れてあとから表示し、進捗状況の監視を続行できます。クラスタの行が折りたたまれている場合、ページではステータスと現在のバージョンは動的に更新されません。表を更新するには、クラスタの行を展開する必要があります。また、ページを更新することもできます。 アップグレードの完了後にログをダウンロードできます。

オプション	手順
外部に接続されていないダークサイトに管理ノードが配置されている。	a. アップグレードするクラスタの横にあるドロップダウン矢印をクリックします。 b. [* Browse] をクリックして、ダウンロードしたアップグレード・パッケージをアップロードします。 c. アップロードが完了するまで待ちます。進捗バーにアップロードのステータスが表示されます。 ブラウザウィンドウから別の場所に移動すると、ファイルのアップロードが失われます。 ファイルのアップロードと検証が完了すると、画面にメッセージが表示されます。検証には数分かかることがあります。この段階でブラウザウィンドウから移動しても、ファイルのアップロードは維持されます。アップグレードの完了後にログをダウンロードできます。アップグレードステータスのさまざまな変更については、を参照してください [Upgrade status changes]。

アップグレードステータスが変わります

アップグレードプロセスの実行前、実行中、実行後に、 UI の * アップグレードステータス * 列に表示されるさまざまな状態を以下に示します。

アップグレードの状態	説明
最新	クラスタが最新の Element バージョンにアップグレードされたか、ファームウェアが最新バージョンにアップグレードされました。
検出できません	オンラインのソフトウェアリポジトリにアクセスするための外部接続がない場合、 NetApp Hybrid Cloud Control では、バージョンを利用可能 * ではなくこのステータスが表示されます。このステータスは、アップグレードステータスのリストにないアップグレードステータスがストレージサービス API から返された場合にも表示されます。
使用可能なバージョン	Element / ストレージファームウェアの新しいバージョンをアップグレードできます。

アップグレードの状態	説明
実行中です	アップグレードを実行中です。進行状況バーにアップグレードステータスが表示されます。画面にはノードレベルの障害も表示され、アップグレードの進行に伴いクラスタ内の各ノードのノード ID も表示されます。各ノードのステータスは、 Element UI または NetApp Element Plug-in for vCenter Server UI を使用して監視できます。
Pausing をアップグレードします	アップグレードを一時停止することもできます。アップグレードプロセスの状態によっては、一時停止処理が成功するか失敗するかが決まります。一時停止処理の確認を求める UI プロンプトが表示されます。アップグレードを一時停止する前にクラスタが安全な場所にあることを確認するには、アップグレード処理が完全に一時停止されるまでに最大 2 時間かかることがあります。アップグレードを再開するには、 * Resume *（続行）をクリックします。
一時停止中	アップグレードを一時停止した。[* 再開 *] をクリックして、プロセスを再開します。
エラー	アップグレード中にエラーが発生しました。エラーログをダウンロードして、ネットアップサポートに送信できます。エラーを解決したら、ページに戻って * Resume *（続行）をクリックします。アップグレードを再開すると、システムが健全性チェックを実行してアップグレードの現在の状態を確認している間、進捗状況バーが数分間後方に移動します。

NetApp Hybrid Cloud を使用してアップグレードに失敗した場合の動作 制御

アップグレード中にドライブまたはノードで障害が発生した場合は、 Element UI にクラスタエラーが表示されます。アップグレードプロセスは次のノードに進まず、クラスタの障害が解決するまで待機します。UI の進捗状況バーには、アップグレードがクラスタの障害の解決を待機していることが表示されます。アップグレードはクラスタが正常に完了するまで待機するため、この段階で UI の * Pause * をクリックすることはできません。障害の調査に役立てるには、ネットアップサポートに問い合わせる必要があります。

NetApp Hybrid Cloud Control には 3 時間の待機時間があらかじめ設定されています。この時間内に、次のいずれかの状況が発生する可能性があります。

- クラスタの障害は 3 時間以内に解決され、アップグレードが再開されます。このシナリオでは対処は必要ありません。
- 問題は 3 時間後も解消されず、アップグレードのステータスが「 Error 」（エラー）と赤のバナーを表示します。問題が解決したら、 [* Resume （続行）] をクリックしてアップグレードを再開できます。
- 3 時間以内に対処するために、アップグレードを一時的に中止する必要があることがネットアップサポートによって確認されました。サポートは API を使用してアップグレードを中止します。

ノードの更新中にクラスタのアップグレードを中止すると、そのノードからドライブが強制的に削除されることがあります。ドライブが強制的に削除された場合、ネットアップサポートに依頼して手動でドライブを元に戻す処理がアップグレード時に必要になります。ノードでファームウェアの更新や更新後の同期処理に時間がかかる可能性があります。アップグレードが停止していると思われる場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。

NetApp Hybrid Cloud Control API を使用してストレージファームウェアをアップグレードします

API を使用して、クラスタ内のストレージノードを最新バージョンの Element ソフトウェアにアップグレードできます。API の実行には、任意の自動化ツールを使用できます。ここで説明する API ワークフローでは、例として管理ノードで使用可能な REST API UI を使用します。

手順

1. 接続に応じて、次のいずれかを実行します。

オプション	手順
管理ノードに外部接続が必要です。	a. リポジトリの接続を確認します。 i. 管理ノードで管理ノード REST API UI を開きます。 `https://[management node IP]/package-repository/1/` ii. 「 * Authorize * 」（認証）をクリックして、次の手順を実行 A. クラスタのユーザ名とパスワードを入力します。 B. クライアント ID を「 m node-client 」として入力します。 C. セッションを開始するには、 * Authorize * をクリックします。 D. 承認ウィンドウを閉じます。 iii. REST API UI から、 * Get 気中 / パッケージ間のキー / リモートリポジトリ間のキー / 接続 * をクリックします。 iv. [* 試してみてください *] をクリックします。 v. [* Execute] をクリックします。 vi. コード 200 が返された場合は、次の手順に進みます。リモートリポジトリへの接続がない場合は、接続を確立するか、ダークサイトのオプションを使用します。 b. アップグレードパッケージ ID を探します。 i. REST API UI で、 * get/packages* をクリックします。 ii. [* 試してみてください *] をクリックします。 iii. [* Execute] をクリックします。 iv. 応答から、以降の手順で使用するためにファームウェアパッケージ ID をコピーして保存します。

オプション	手順
外部に接続されていないダークサイトに管理ノードが配置されている。	a. 管理ノードからアクセス可能なデバイスにストレージファームウェアのアップグレードパッケージをダウンロードします。 ◦ NetApp HCI システムの場合は、 NetApp HCI ソフトウェアにアクセスします "ページをダウンロードします" 最新のストレージファームウェアイメージをダウンロードできます。 ◦ SolidFire ストレージシステムの場合は、 Element ソフトウェアに移動します "ページをダウンロードします" 最新のストレージファームウェアイメージをダウンロードできます。 b. ストレージファームウェアのアップグレードパッケージを管理ノードにアップロードします。 i. 管理ノードで管理ノード REST API UI を開きます。 `https://[management node IP]/package-repository/1/` ii. 「 * Authorize * 」（認証）をクリックして、次の手順を実行 A. クラスタのユーザ名とパスワードを入力します。 B. クライアント ID を「 m node-client 」として入力します。 C. セッションを開始するには、 * Authorize * をクリックします。 D. 承認ウィンドウを閉じます。 iii. REST API UI で、 * POST/packages * をクリックします。 iv. [* 試してみてください *] をクリックします。 v. [* Browse] をクリックして、アップグレード・パッケージを選択します。 vi. * Execute * をクリックしてアップロードを開始します。 vii. 応答から ' 後の手順で使用するためにパッケージ ID (`id"') をコピーして保存します c. アップロードのステータスを確認します。 i. REST API UI で、 * GET気 ナツェ / パッケージキーナ / { id } キー / ステータス * をクリックします。 [* 試してみてください *] をクリックしま

2. インストールアセット ID を確認します。
   a. 管理ノードで管理ノード REST API UI を開きます。

      ```
      https://[management node IP]/inventory/1/
      ```

   b. 「 * Authorize * 」（認証）をクリックして、次の手順を実行
      i. クラスタのユーザ名とパスワードを入力します。
      ii. クライアント ID を「 m node-client 」として入力します。
      iii. セッションを開始するには、 * Authorize * をクリックします。
      iv. 承認ウィンドウを閉じます。
   c. REST API UI で、 * GET / Installations * をクリックします。
   d. [* 試してみてください *] をクリックします。
   e. [* Execute] をクリックします。
   f. 応答から ' インストール資産 ID (id`) をコピーします

      ```
      "id": "abcd01e2-xx00-4ccf-11ee-11f111xx9a0b",
      "management": {
        "errors": [],
        "inventory": {
          "authoritativeClusterMvip": "10.111.111.111",
          "bundleVersion": "2.14.19",
          "managementIp": "10.111.111.111",
          "version": "1.4.12"
      ```

   g. REST API UI で、 * GET / Installations / ｛ id ｝ * をクリックします。
   h. [* 試してみてください *] をクリックします。
   i. インストールアセット ID を **id** フィールドに貼り付けます。
   j. [* Execute] をクリックします。
   k. 応答から ' 後の手順で使用できるようにアップグレードするクラスタのストレージ・クラスタ ID （ ID ）をコピーして保存します

      ```
      "storage": {
        "errors": [],
        "inventory": {
          "clusters": [
            {
              "clusterUuid": "a1bd1111-4f1e-46zz-ab6f-0a1111b1111x",
              "id": "a1bd1111-4f1e-46zz-ab6f-a1a1a111b012",
      ```

   ii.
      す。
   iii. 前の手順でコピーしたフィールドにコピー
      スケーリング要求を開始するには、
      [*Execute] をクリックします。
      応答が完了すると、「アクセス」として表示されます。

3. ストレージファームウェアのアップグレードを実行します。

   a. 管理ノードでストレージ REST API UI を開きます。

   ```
   https://[management node IP]/storage/1/
   ```

   b. 「 * Authorize * 」（認証）をクリックして、次の手順を実行

      i. クラスタのユーザ名とパスワードを入力します。

      ii. クライアント ID を「 m node-client 」として入力します。

      iii. セッションを開始するには、 * Authorize * をクリックします。

      iv. ウィンドウを閉じます。

   c. [* POST/upgrades （ POST / アップグレード）] をクリック

   d. [* 試してみてください *] をクリックします。

   e. パラメータフィールドにアップグレードパッケージ ID を入力します。

   f. パラメータフィールドにストレージクラスタ ID を入力します。

   g. [*Execute] をクリックして ' アップグレードを開始します

   応答は ' ステータスを初期化中と表示する必要があります

```
{
  "_links": {
    "collection": "https://localhost:442/storage/upgrades",
    "self": "https://localhost:442/storage/upgrades/3fa85f64-1111-4562-
b3fc-2c963f66abc1",
    "log": https://localhost:442/storage/upgrades/3fa85f64-1111-4562-
b3fc-2c963f66abc1/log
  },
  "storageId": "114f14a4-1a1a-11e9-9088-6c0b84e200b4",
  "upgradeId": "334f14a4-1a1a-11e9-1055-6c0b84e2001b4",
  "packageId": "774f14a4-1a1a-11e9-8888-6c0b84e200b4",
  "config": {},
  "state": "initializing",
  "status": {
    "availableActions": [
      "string"
    ],
    "message": "string",
    "nodeDetails": [
      {
        "message": "string",
        "step": "NodePreStart",
        "nodeID": 0,
```

```
        "numAttempt": 0
      }
    ],
    "percent": 0,
    "step": "ClusterPreStart",
    "timestamp": "2020-04-21T22:10:57.057Z",
    "failedHealthChecks": [
      {
        "checkID": 0,
        "name": "string",
        "displayName": "string",
        "passed": true,
        "kb": "string",
        "description": "string",
        "remedy": "string",
        "severity": "string",
        "data": {},
        "nodeID": 0
      }
    ]
  },
  "taskId": "123f14a4-1a1a-11e9-7777-6c0b84e123b2",
  "dateCompleted": "2020-04-21T22:10:57.057Z",
  "dateCreated": "2020-04-21T22:10:57.057Z"
}
```


a. 応答の一部であるアップグレード ID （「 upgradeId 」）をコピーします。

4. アップグレードの進捗状況と結果を確認します。

   a. Get Sebring/upgrades/{ upgradeId}* をクリックします。
   b. [* 試してみてください *] をクリックします。
   c. アップグレード ID は、前の手順のアップグレード ID として * upgradeId * と入力します。
   d. [* Execute] をクリックします。
   e. アップグレード中に問題または特別な要件が発生した場合は、次のいずれかを実行します。

オプション	手順
応答の本文に「 failedHealthCheckks 」というメッセージが表示されているため、クラスタのヘルスの問題を修正する必要があります。	i. 各問題について記載されている特定の技術情報アーティクルに移動するか、指定された対処方法を実行します。 ii. KB を指定した場合は、関連する技術情報アーティクルに記載されているプロセスを完了します。 iii. クラスタの問題を解決したら、必要に応じて再認証し、 * PUT 処理の際に必要な数 / アップグレード / { upgradeId } * をクリックします。 iv. [* 試してみてください *] をクリックします。 v. アップグレード ID は、前の手順のアップグレード ID として * upgradeId * と入力します。 vi. リクエスト本文に「 action 」 : 「 resume 」と入力します。 `{ "action": "resume" }` vii. [* Execute] をクリックします。
メンテナンス時間が終了しているか別の理由で、アップグレードを一時停止する必要があります。	i. 必要に応じて再認証し、 * PUT に成功 / アップグレード / { upgradeId } * をクリックします。 ii. [* 試してみてください *] をクリックします。 iii. アップグレード ID は、前の手順のアップグレード ID として * upgradeId * と入力します。 iv. リクエスト本文に「 action 」 : 「 pause 」と入力します。 `{ "action": "pause" }` v. [* Execute] をクリックします。

f. 必要に応じて、処理が完了するまで * Get Theple/upgrades/ { upgradeId } * API を複数回実行します。

アップグレード中、エラーが発生しなかった場合、「ステータス」は「実行中」を示します。各ノードがアップグレードされると 'tep' の値が NodeFinished に変わります

アップグレードが正常に終了したのは 'percent` の値が '100' で 'tate' が 'finished' である場合です

詳細については、こちらをご覧ください

- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"
- "NetApp HCI のリソースページ"

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.